

Tema: _____
Fecha: ____/____/____

Nº: _____



Trabajo Práctico Nº 2

Ejercicio 1

1. Demuestre analíticamente en papel que la secuencia de ejes fijos Roll-Pitch-Yaw $R_z(\gamma)R_y(\beta)R_x(\alpha)$ produce exactamente la misma matriz de rotación que la secuencia de ejes móviles $X \rightarrow Y' \rightarrow Z''$ con ángulos (α, β, γ)

Rotaciones sobre ejes fijos:

Cuando las rotaciones se realizan sobre ejes inmóviles del marco global $\{A\}$ cada nueva rotación se pre-multiplica

1º Giro (α en X_A fijo): $R_1 = R_x(\alpha)$

2º Giro (β en Y_A fijo): $R_2 = R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha)$

3º Giro (γ en Z_A fijo): $R_{RA1} = R_z(\gamma) \cdot R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha)$

Rotaciones sobre ejes móviles

Iniciamos con el marco inicial $\{0\}$

1º rotación (α sobre X_0): El nuevo marco $\{1\}$ respecto a $\{0\}$ viene dado por ${}^0R_1 = R_x(\alpha)$

2º rotación (β sobre el nuevo eje Y'): El marco $\{2\}$ respecto a $\{1\}$ es ${}^1R_2 = R_y(\beta)$. Visto desde el marco base $\{0\}$, aplicamos la regla de la cadena (post-multiplicación)

$${}^0R_2 = {}^0R_1 \cdot {}^1R_2 = R_x(\alpha) \cdot R_y(\beta)$$

3º rotación (γ sobre el nuevo eje Z''): El marco $\{3\}$ respecto a $\{2\}$ es ${}^2R_3 = R_z(\gamma)$. Visto desde $\{0\}$:

$${}^0R_3 = {}^0R_1 \cdot {}^1R_2 \cdot {}^2R_3 = R_x(\alpha) \cdot R_y(\beta) \cdot R_z(\gamma)$$

Conclusión

Girar sobre ejes móviles una secuencia $X(\alpha) \rightarrow Y'(\beta) \rightarrow Z''(\gamma)$ en el espacio es equivalente a realizar la secuencia de giros en ejes fijos en orden inverso $Z_A(\gamma) \rightarrow Y_A(\beta) \rightarrow X_A(\alpha)$

$$R_{RPY} = R_z(\gamma) \cdot R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha)$$

Tema: _____

Fecha: ____/____/____

Nº: _____

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix}$$

$$R_z(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_{yx} = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$R_{yx} = \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta \sin \alpha & \sin \beta \cos \alpha \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$R_{px} = R_z(\gamma) \cdot R_{yx}$$

$$R_{px} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta \sin \alpha & \sin \beta \cos \alpha \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$R_{px}(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \beta & \cos \gamma \sin \beta \sin \alpha - \sin \gamma \cos \alpha & \cos \gamma \sin \beta \cos \alpha + \sin \gamma \sin \alpha \\ \sin \gamma \cos \beta & \sin \gamma \sin \beta \sin \alpha + \cos \gamma \cos \alpha & \sin \gamma \sin \beta \cos \alpha - \cos \gamma \sin \alpha \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix}$$

Tema: _____

Fecha: ____/____/____

Nº: _____



2. Desarrolle el sistema de ecuaciones para extraer analíticamente los ángulos α , β , γ a partir de los componentes r_{ij} de una matriz $R \in SO(3)$ conocida, utilizando la función trigonométrica no ambigua $\text{atan2}(y, x)$

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

• Ángulo Pitch (β)

$$r_{31} = -\sin \beta \Rightarrow \sin \beta = -r_{31}$$

$$r_{11}^2 + r_{21}^2 = (\cos \gamma \cos \beta)^2 + (\sin \gamma \cos \beta)^2 = \cos^2 \beta (\cos^2 \gamma + \sin^2 \gamma) = \cos^2 \beta$$

$$\cos \beta = \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2}$$

$$\text{atan2}(y, x) = \text{atan2}(\text{seno}, \text{coseno}) \Rightarrow \beta = \text{atan2}\left(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2}\right) //$$

• Ángulo Roll (α)

$$r_{32} = \cos \beta \sin \alpha \quad r_{33} = \cos \beta \cos \alpha \quad \text{asumiendo que } \cos \beta \neq 0$$

$$\frac{r_{32}}{r_{33}} = \frac{\cos \beta \sin \alpha}{\cos \beta \cos \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$$

$$\Rightarrow \alpha = \text{atan2}(r_{32}, r_{33}) //$$

• Ángulo de Yaw (γ)

$$r_{21} = \sin \gamma \cos \beta \quad r_{11} = \cos \gamma \cos \beta \quad \text{asumiendo que } \cos \beta \neq 0$$

$$\frac{r_{21}}{r_{11}} = \frac{\sin \gamma \cos \beta}{\cos \gamma \cos \beta} = \frac{\sin \gamma}{\cos \gamma} = \tan \gamma$$

$$\Rightarrow \gamma = \text{atan2}(r_{21}, r_{11}) //$$